Algorithmes d’apprentissage non supervisé

03

Systèmes de recommandation

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Au programme

- Introduction
- Le challenge Netflix
- Les différentes approches
- Recommandations basées sur le contenu et filtrage collaboratif
- Systèmes de recommandation des GAFAM
  - Google / YouTube – Large Recommender Models (LRM) & Deep Two-Stage Models
  - Meta – DLRM + Sequence Learning + GNN
  - Amazon – Hybrid Recommender + Deep Neural CTR Models
  - Apple – Ranking ML + LLM-augmented Relevance
  - Netflix – Foundation Models pour Recommandation
- Chambres d’écho, enjeux éthiques et bulles filtrantes
- Lectures et références

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Introduction

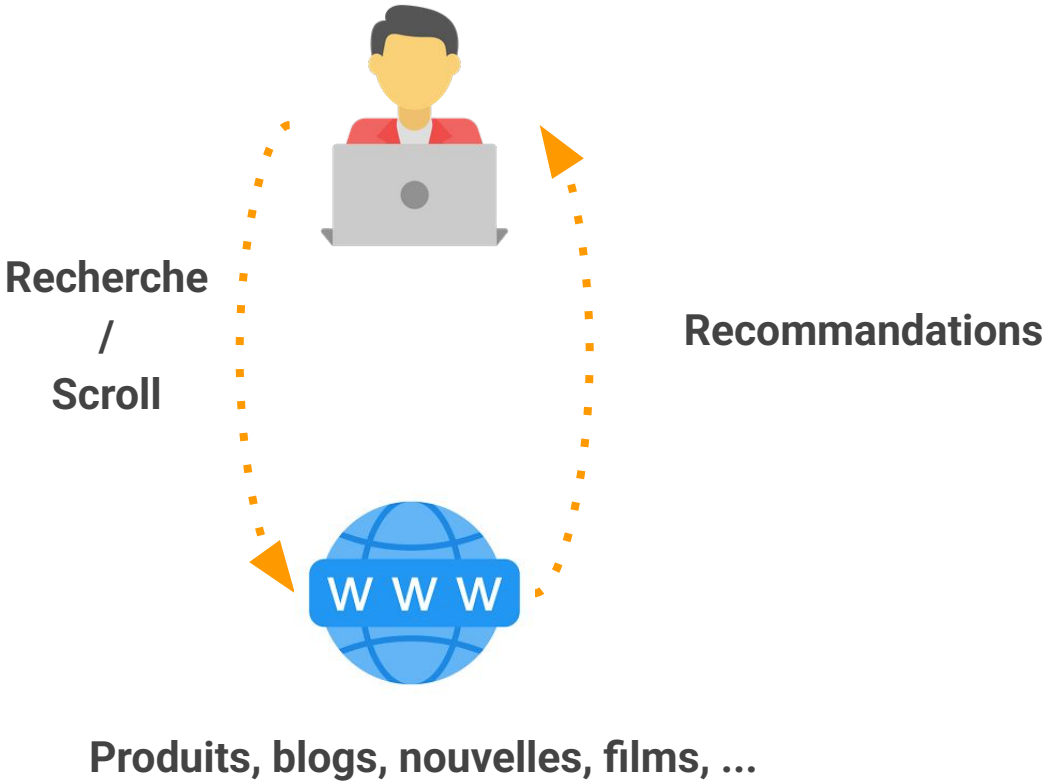
Introduction

- **Utilisateur “Mike”**
  - Aime les films avec **Steven Seagal**
  - Adore les films avec **Jean-Claude Van Damme**

- **Utilisateur “Bob”**
  - Recherche les films avec **Steven Seagal**
  - **Se fait recommander les films avec JCVD**

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Introduction



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Quelques exemples

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

De la rareté ...

- Dans la distribution traditionnelle, l’espace est **limité**
  - Surface du magasin, nombre de rayons, hauteur des étagères, etc...
- Cette limite est également valable pour les cinémas, les chaînes de télévision, les pharmacies, etc...

Un magasin “brick-and-mortar” fermé ...

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

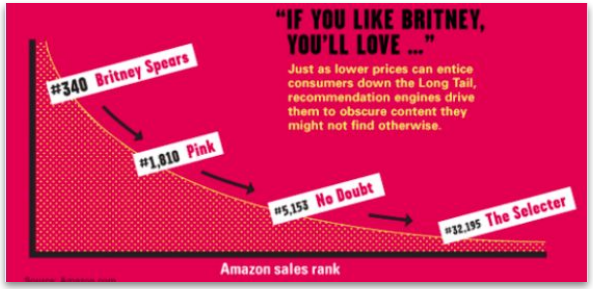
… à l’abondance

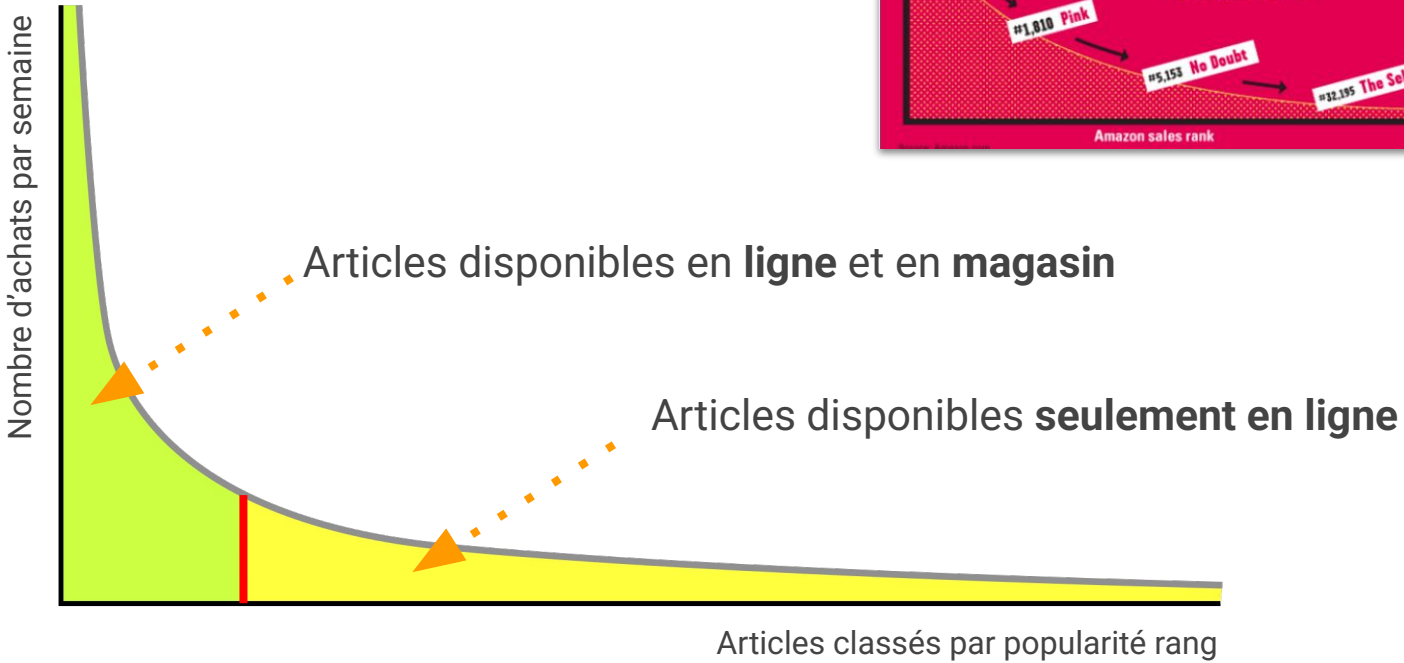
- Le Web a permit une diffusion à coût quasi-nul **d’information** sur tous les produits
  - Nous sommes passés **de la rareté à l’abondance**
  - Phénomène de **longue traîne / long tail** (Chris Anderson, 2004) [3]

Tout est à portée ~~de la main~~ d’un clic !

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

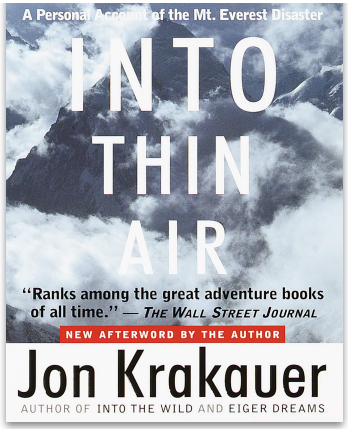
La longue traîne



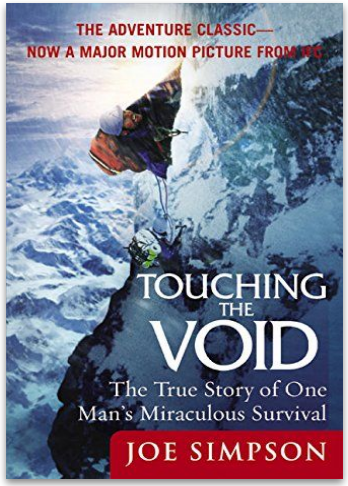


@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

La longue traîne - Anecdote



Paru en 1997



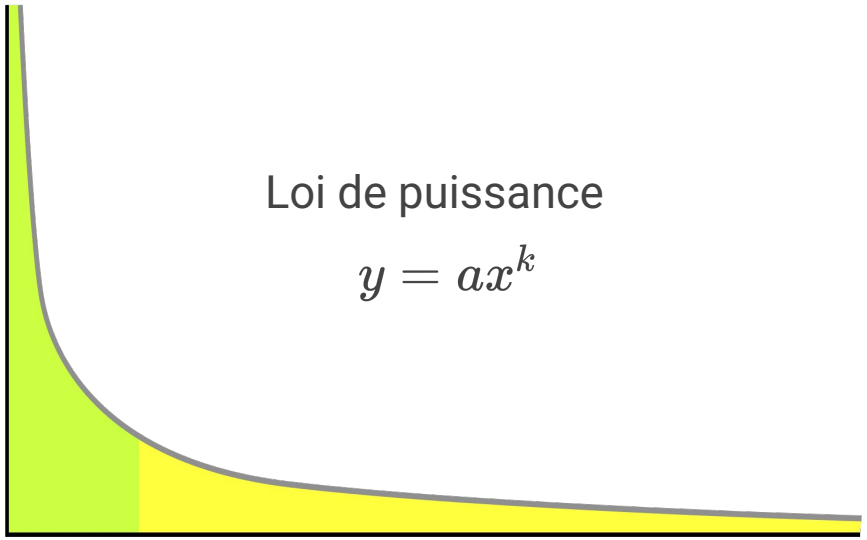
Paru en 2003

Devenu un bestseller après 2003 !

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

La longue traîne - Applications

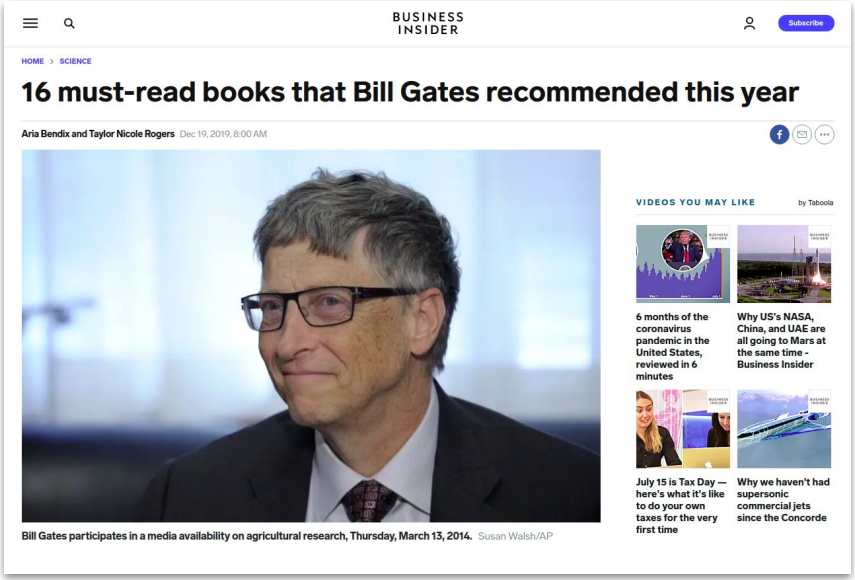
- **Examples**
  - Livres, films, musique
  - Articles de nouvelles
  - Achats
  - Contacts (recommandation d'amis sur Facebook, LinkedIn et Twitter)
  - Etc...



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les différents types de recommandation (1/3)

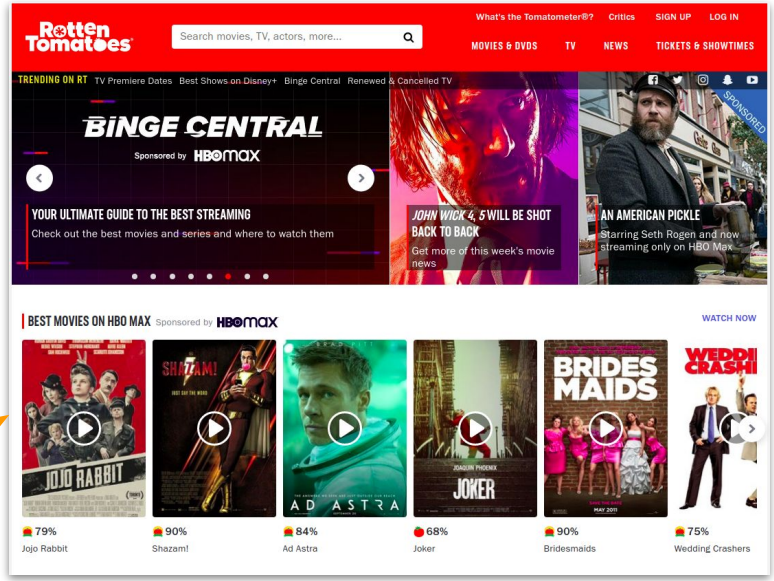
- **Éditoriale** et **préparée manuellement**
  - Le choix de la rédaction
  - Les 16 livres à lire absolument en 2019 selon Bill Gates
  - Etc...



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les différents types de recommandation (2/3)

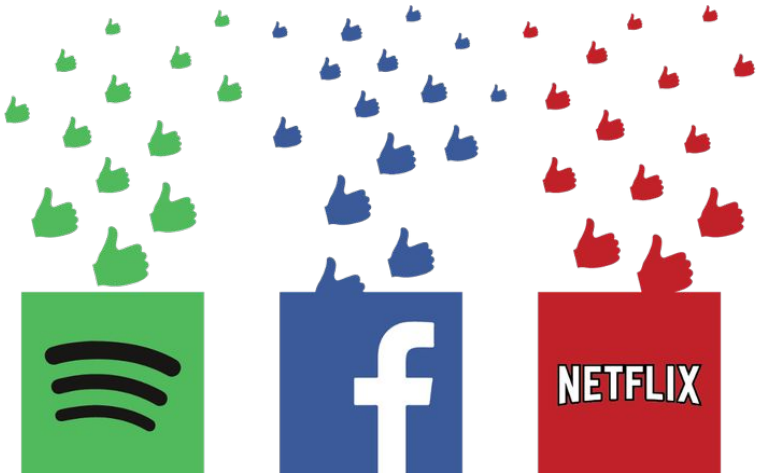
- **Listes agrégées**
  - Top 10 des séries télévisées
  - Articles les plus populaires
  - Jeux les plus téléchargés
  - Etc ...



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les différents types de recommandation (3/3)

- **Recommandation personnalisée à chaque utilisateur**
  - Contenu
  - Achat
  - Connections sur les réseaux sociaux
  - Etc ...



- **Système de recommandation / Recommender Systems**
  → Sujet de ce cours !

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les différents types de recommandation (3/3)

- **Recommandation personnalis utilisateur**
  - Contenu
  - Achat
  - Connections sur les rése
  - Etc ...

- **Système de recommandation**
  → Sujet de ce cours !

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Autres domaines d’application

- Mais il n’y a pas que le mercantile ! La culture et patrimoine peuvent en bénéficier aussi.
- Exemple:
  - les musées utilisent des systèmes de recommandation orientés "navigation" ou "tâches" pour personnaliser le parcours des visiteurs et leur faire découvrir des œuvres de manière interactive

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Le challenge Netflix

Le challenge (2009)

- **Compétition** regroupant plus de 2700 équipes
- Prix de **1 million de dollars** pour une amélioration des performances de Netflix de 10%

NETFLIX

- **Données d'entraînement**

  100 millions de notes de 480 000 utilisateurs sur 17 770 films de 2000 à 2005

- **Données de test**

  Les quelques notes les plus récentes de chaque utilisateurs (~ 2.8 millions)

  Critère d'évaluation utilisé: **RMSE** (celui de Netflix étant de 0.9514)

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Le challenge (2009)

- **Compétition** regroupant plus de 2700 équipes
- Prix de **1 million de dollars** pour une amélioration des performances de Netflix de 10%

NETFLIX

- **Données d'entraînement**

  100 millions de notes [illegible]
- **Données de test**

  Les quelques notes les plus récentes de chaque utilisateurs (~ 2.8 millions)

  Critère d'évaluation utilisé: **RMSE** (celui de Netflix étant de 0.9514)

Compétition gagnée par le système de recommandation de l'équipe

BellKor's Pragmatic Chaos

@ 2026 MKL.AI - Tous droits reserves.

NETFLIX

Netflix Prize

COMPLETED

Home | Rules | Leaderboard | Update

Leaderboard

Showing Test Score. Click here to show quiz score

Rank	Team Name	Best Test Score	% Improvement	Best Submit Time
Grand Prize - RMSE = 0.8567 - Winning Team: BellKor's Pragmatic Chaos				
1	BellKor's Pragmatic Chaos	0.8567	10.06	2009-07-26 18:18:28
2	The Ensemble	0.8567	10.06	2009-07-26 18:38:22
3	Grand Prize Team	0.8582	9.90	2009-07-10 21:24:40
4	Opera Solutions and Vandelay United	0.8588	9.84	2009-07-10 01:12:31
5	Vandelay Industries !	0.8591	9.81	2009-07-10 00:32:20
6	PragmaticTheory	0.8594	9.77	2009-06-24 12:06:56
7	BellKor in BigChaos	0.8601	9.70	2009-05-13 08:14:09
8	Dace	0.8612	9.59	2009-07-24 17:18:43
9	Feeds2	0.8622	9.48	2009-07-12 13:11:51
10	BigChaos	0.8623	9.47	2009-04-07 12:33:59
11	Opera Solutions	0.8623	9.47	2009-07-24 00:34:07
12	BellKor	0.8624	9.46	2009-07-26 17:19:11

Le million !

Équipe **BellKor's Pragmatic Chaos** recevant son prix le 21 septembre 2009

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les différentes approches

Les différents types de recommandation (3/3)

- Recommandation personnalisée à chaque utilisateur
  - Contenu
  - [illegible]
  - Connections sociaux
  - Etc ...

Les systèmes de recommandation sont en partie basés sur des données: les “notes” attribuées aux produits par les utilisateurs

- Système de recommandation / Recommender Systems
  - → Sujet de ce cours !

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Notation

- **Explicite**
  - Demander aux utilisateurs de noter / Liker les produits
- **Implicite**
  - Apprendre à partir des actions des utilisateurs (achat, …)
  - Quelle signification pour les faibles notes ?

0 → 5 étoiles

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les trois générations de recommandation

- **Première génération (Web 1.0)** : Algorithmes “item-to-item” reliant les produits selon leurs propriétés.
- **Seconde génération (Web 2.0)** : Filtrage collaboratif “user-to-user” basé sur la culture sociale et les profils similaires.
- **Troisième génération** : Filtrage hybride croisant contenu et collaboratif, utilisant l'apprentissage automatique et l'exploitation du Big Data

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les différentes approches

- Il existe différentes approches adressant la problématique de recommandation
  - Systèmes de recommandation basés sur le contenu
  - Filtrage collaboratif
  - Systèmes hybrides
  - Systèmes de recommandation basés sur l’apprentissage profond
  - Etc.

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Recommandations basées sur le contenu et le filtrage collaboratif

Recommandation basée sur le contenu

- **Content-based filtering (1990–2000)**
- Recommande des items similaires à ceux déjà appréciés
- Basé sur :
  - TF-IDF
  - Similarité cosinus
  - Features explicites (tags, catégories)
- **Avantages**
  - Pas besoin d’autres utilisateurs
  - OK pour le **cold start** utilisateur
- **Limites**
  - Effet bulle (manque de diversité)
  - Ne capte pas les tendances collectives

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Filtrage collaboratif

- **Collaborative filtering (1995–2010)**
- Recommande selon les comportements d’utilisateurs similaires
- Deux variantes :
  - User-based CF
  - Item-based CF
- Évolutions : Matrix Factorization, SVD

- **Avantages**
  - Découverte de nouveaux contenus
  - Très efficace avec beaucoup de données
- **Limites**
  - Cold start
  - Scalabilité
  - Sparsité extrême

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Google / YouTube
Large Recommender Models (LRM) & Deep Two-Stage Models

Google / YouTube

- **Deep learning à grande échelle, hybridé avec LLM** (YouTube (Home, Watch Next, Shorts))
- Architecture **en deux étages** :
  - **Candidate generation** (retrieval) via embeddings utilisateur–vidéo
  - **Ranking** via réseaux neuronaux profonds multi-features
- Depuis 2024–2025 : adaptation de **Gemini (LLM)** en tant que **Large Recommender Model**
- Utilisation de tokenisation sémantique des vidéos + apprentissage génératif

- **Avantages**
  - Gère cold start, fraîcheur du contenu, signaux multimodaux
  - Optimisé pour la scalabilité (coûts d'inférence réduits massivement)

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Meta
DLRM + Sequence Learning + GNN

Meta

- **Deep Learning Recommendation Models (DLRM)**
- Embeddings massifs pour signaux très sparsifs (pages, posts, utilisateurs)
- Combinaison de :
- DLRM (interactions quadratiques embedding–embedding)
- Modèles séquentiels (Transformers, sequence learning)
- Graph Neural Networks (GNN) pour relations sociales / contenu

- **Évolution récente (2024)**
- Passage de features manuelles → event-based learning
- Apprentissage sur séquences comportementales complètes
- Usage: News Feed, Reels, Ads, People You May Know, Marketplace

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Amazon
Hybrid Recommender + Deep Neural CTR Models

Amazon

- **Hybride** (CF + DL + NLP + GenAI)
- Combinaison de :
  - Item-to-item collaborative filtering (historique Amazon)
  - Matrix factorization
  - MLP & RNN pour signaux temporels
  - NLP pour descriptions, reviews
- Depuis 2024 : **GenAI** pour personnalisation contextuelle (homepage, search)

Spécificité Amazon

- Très fort focus sur recommandation transactionnelle
- Optimisation du revenu & panier moyen

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Apple
Ranking ML + LLM-augmented Relevance

Apple

- **ML classique + LLM pour enrichment des signaux** (recherche, recommandations, classement sur AppStore)
- **Principe**
  - Rankers supervisés classiques
  - Données comportementales + textuelles
  - **LLM utilisé pour générer des labels de pertinence** à grande échelle
  - Amélioration des résultats de recherche longue traîne
- Philosophie Apple
  - Modèles spécialisés, souvent on-device
  - LLM comme force multiplier, pas comme moteur unique

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Netflix
Foundation Models pour Recommandation

Netflix

- **Transformer / modèle fondation**
- Abandon progressif des multiples modèles spécialisés
- Création d’un Foundation Model de recommandation
- Apprentissage de séquences longues d’interactions utilisateur
- Partage des représentations (embeddings) avec les autres systèmes

- Inspiré directement des LLM
  - Next-token prediction sur événements utilisateur
  - Approche data-centric
  - Très fort impact sur la transférabilité des innovations

@ 2024 MKL.AI - Tous droits réservés

Les bulles fliltrantes

AMAZON
HUFFINGTON POST
NETFLIX
YAHOO NEWS
WASHINGTON POST
GOOGLE
FLIPBOARD

Eli Pariser: Beware online "filter bubbles"

Enjeux éthiques

Risques liées à l’économie de l’attention

- **Éthique, biais et santé mentale**
  - Il est prouvé qu'afin de maximiser l'engagement, les algorithmes peuvent favoriser le doomscrolling (comportements compulsifs) et exposer les internautes à des contenus anxiogènes, nuisant à la santé mentale.
- **Biais algorithmique**, par exemple l'algorithme de YouTube ou Grok qui a pu avoir tendance à favoriser des contenus à caractère complotiste pour retenir l'attention
- **Transparence et méfiance des utilisateurs**
  - Les systèmes de recommandation souffrent de plus en plus d'une crise de confiance. Le filtrage collaboratif se base souvent sur des notes ("ratings"), mais les consommateurs se méfient de plus en plus des avis manipulés ou biaisés.
- Importance de l'**explicabilité** des recommandations (cf Loi 25).

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Condamnation de Meta

» MONDE » ÉTATS-UNIS

La condamnation de Meta et Google est un coup de tonnerre pour les réseaux sociaux

les juristes
risme du droit

Sport Culture Opinion Dossiers

INTERNATIONAL

Meta et Google condamnés : le tournant de la sécurité numérique

Les condamnations récentes de Meta et Google aux États-Unis marquent un tournant, la régulation du numérique ne se limite plus aux contenus ou aux données, mais s'étend désormais à la sécurité des utilisateurs. Une évolution majeure, qui ouvre un champ inédit de responsabilité, au risque de redéfinir en profondeur le rôle des plateformes.

Par Arnaud Latil

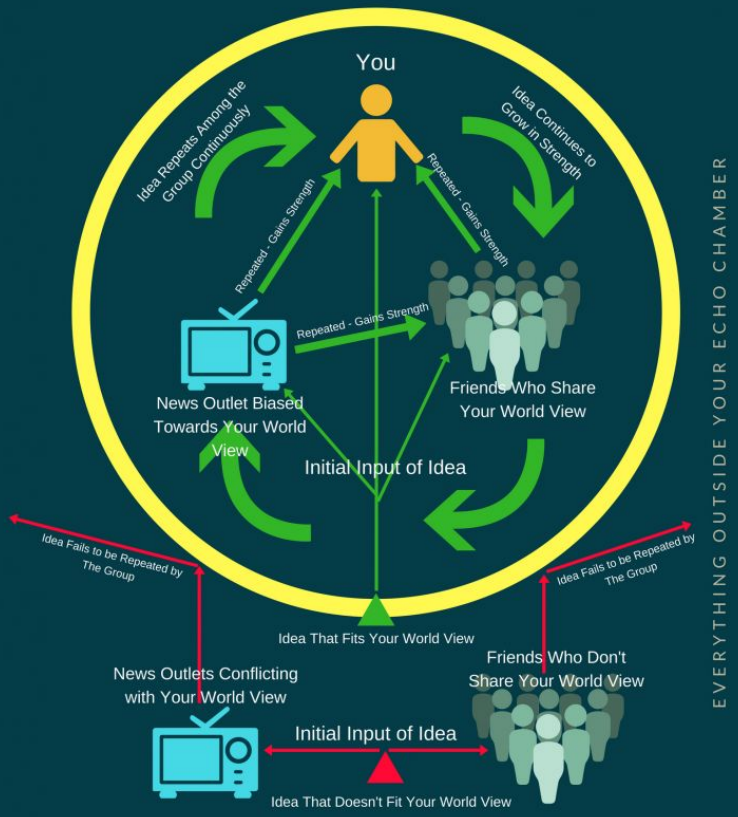
Publié le 2 avril 2026 à 11:15

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les chambres d’écho

ZESTY THINGS.COM

THE ECHO CHAMBER EFFECT



ideas inside the chamber resonate so that the people inside begin to believe it's the predominate world view even if they are the ones actually on the fringe while conflicting ideas never make it into the chamber or are ignored causing them to die

Les chambres d’écho

Les chambres d'écho favorisent la radicalité en créant un environnement fermé où les croyances d'un individu sont constamment renforcées et où les opinions divergentes sont exclues. Ce phénomène repose sur plusieurs mécanismes :

- **Le renforcement continu et l'amplification :** Au sein d'une chambre d'écho, un individu est entouré par des amis et des sources d'information (médias) qui partagent et valident sa propre vision du monde. Les idées y sont répétées continuellement au sein du groupe, ce qui leur fait gagner en force et en résonance.

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les chambres d’écho

Les chambres d'écho favorisent la radicalité en créant un environnement fermé où les croyances d'un individu sont constamment renforcées et où les opinions divergentes sont exclues. Ce phénomène repose sur plusieurs mécanismes :

- **La distorsion de la perception de la réalité** : À force de baigner dans cette résonance, les personnes à l'intérieur de la chambre finissent par croire que leurs idées représentent la vision du monde dominante, même si elles se situent en réalité à la marge (sur des positions extrêmes, radicales ou fringe).

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les chambres d’écho

Les chambres d'écho favorisent la radicalité en créant un environnement fermé où les croyances d'un individu sont constamment renforcées et où les opinions divergentes sont exclues. Ce phénomène repose sur plusieurs mécanismes :

- **L'élimination de la contradiction** : Tout ce qui se trouve à l'extérieur de la chambre d'écho (les amis avec une opinion différente, les médias contradictoires) est bloqué. Les idées conflictuelles n'arrivent jamais à pénétrer dans le groupe ou sont simplement ignorées, ce qui les empêche d'être répétées et les fait disparaître. Cela mène à ce que l'on appelle un « enfermement homophile » (étroitement lié aux bulles filtrantes), où la diversité des points de vue est drastiquement réduite.

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Les chambres d’écho

Les chambres d'écho favorisent la radicalité en créant un environnement fermé où les croyances d'un individu sont constamment renforcées et où les opinions divergentes sont exclues. Ce phénomène repose sur plusieurs mécanismes :

- **L'aggravation par les algorithmes** : Les systèmes de recommandation peuvent nourrir ces chambres d'écho en poussant des contenus biaisés ou extrêmes pour capter l'attention. Par exemple, des études sur l'algorithme de YouTube ont montré que celui-ci avait tendance à favoriser et recommander des contenus à caractère complotiste.

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Lectures et références

Références

[1] BellKor’s Pragmatic Chaos Wins $1 Million Netflix Prize by Mere Minutes

[2] Eli Pariser: Beware online "filter bubbles"

[3] Netflix teste un mode «au hasard»

[4] Mining of Massive Datasets, 3rd edition

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.